CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Bijections de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas monotones

Énoncé

1. Donner une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas monotone.
2. Montrer que $\sigma(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ et $\sigma(x) = -x$ si $x \notin \mathbb{Q}$ est une bijection de $\mathbb{R}$, monotone sur aucun intervalle $]a, b[$ $(a < b)$.
3. Rappeler pourquoi une bijection **continue** de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ est forcément monotone.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bijection : tout réel a exactement un antécédent.

Ce qu'on te demande. Montrer que « bijective » n'entraîne pas « monotone » sans continuité.

Corrigé

1. Échanger deux valeurs

On échange 0 et 1 et on ne touche à rien d'autre : $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(x) = x$ sinon.

- **Bijective** : on vérifie $f \circ f = \mathrm{Id}$: $f(f(0)) = f(1) = 0$, $f(f(1)) = f(0) = 1$, et $f(f(x)) = x$ pour $x \notin \{0, 1\}$. Une application qui admet une réciproque (ici elle-même) est bijective.
- **Pas croissante** : $0 < \frac{1}{2}$ mais $f(0) = 1 > \frac{1}{2} = f(\frac{1}{2})$.
- **Pas décroissante** : $\frac{1}{2} < 2$ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} < 2 = f(2)$.

2. σ est une bijection

Si $x \in \mathbb{Q}$, $\sigma(\sigma(x)) = \sigma(x) = x$. Si $x \notin \mathbb{Q}$, $-x \notin \mathbb{Q}$ et $\sigma(\sigma(x)) = \sigma(-x) = x$. Donc $\sigma \circ \sigma = \mathrm{Id}$ et σ est bijective (de réciproque elle-même).

3. Monotone nulle part

On traite le cas $0 < a < b$ (les autres sont semblables).

- **Pas décroissante** : par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe deux rationnels $r < r'$ dans $]a, b[$. Alors $\sigma(r) = r < r' = \sigma(r')$: σ n'est pas décroissante sur $]a, b[$.

- **Pas croissante** : par densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, il existe deux irrationnels $s < s'$ dans $]a, b[$. Alors $\sigma(s) = -s > -s' = \sigma(s')$ (multiplier par -1 renverse l'inégalité) : σ n'est pas croissante.

σ n'est monotone sur aucun intervalle ouvert non vide.

4. Avec la continuité

On montre : si f est continue et injective sur $\mathbb{R}$, elle est monotone. Par contraposée, supposons f continue, non monotone. On peut alors trouver $a < b < c$ tels que $f(b)$ n'est pas entre $f(a)$ et $f(c)$, par exemple $f(b) > \max(f(a), f(c))$ (« une bosse »).

- Soit m un réel avec $\max(f(a), f(c)) < m < f(b)$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires** sur $[a, b]$: f continue passe de $f(a) < m$ à $f(b) > m$, donc il existe $x_1 \in]a, b[$ avec $f(x_1) = m$.
- De même sur $[b, c]$: il existe $x_2 \in]b, c[$ avec $f(x_2) = m$.
- $x_1 < b < x_2$, donc $x_1 \neq x_2$ et $f(x_1) = f(x_2)$: f n'est pas injective.

Une bijection continue est donc monotone. Les deux exemples précédents ne sont pas continus, ce qui explique qu'ils échappent à ce résultat.

Le piège

Croire qu'une bijection de $\mathbb{R}$ est toujours monotone : c'est vrai seulement si elle est continue.

La méthode

Pour fabriquer une bijection : chercher une involution ($f \circ f = \mathrm{Id}$).

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.

- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.** Tout réel est limite d'une suite de rationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to x$, et aussi limite d'une suite d'irrationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}$.

- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.